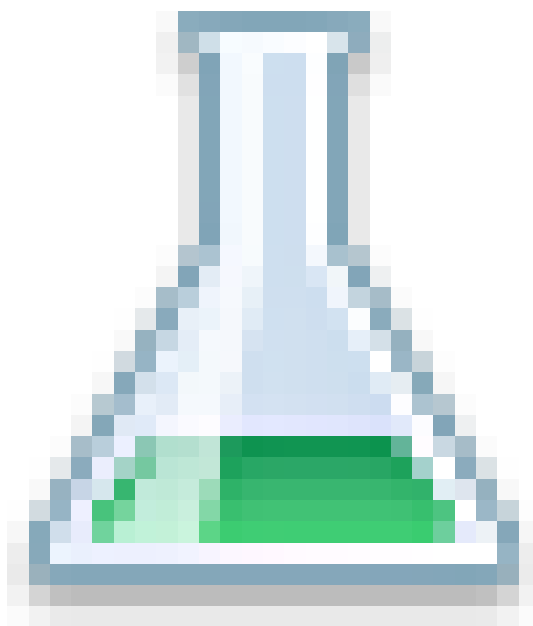




Funções Inorgânicas

Química — Funções Inorgânicas



Balanço de laboratório — funções inorgânicas

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

As funções inorgânicas agrupam substâncias com propriedades semelhantes. As quatro principais são: ácidos, bases, sais e óxidos. Compreender essas funções é essencial para entender reações, pH, neutralização e processos biológicos.

1. Ácidos

ÁCIDOS (Arrhenius): substâncias que ionizam em água, liberando H^+ (cátion H^+ ou H_3O^+). Ex.: HCl , H_2SO_4 , HNO_3 , H_3PO_4 , CH_3COOH .

CLASSIFICAÇÃO:

- Quanto à força: fortes (ionização completa: HCl , HNO_3 , H_2SO_4) e fracos (ionização parcial: H_2CO_3 , CH_3COOH , HF).
- Quanto ao número de H ionizáveis: monoácidos (1H), diácidos (2H), triácidos (3H).
- Quanto à presença de oxigênio: hidrácidos (sem O: HCl , H_2S) e oxiácidos (com O: HNO_3 , H_2SO_4).

NOMENCLATURA:

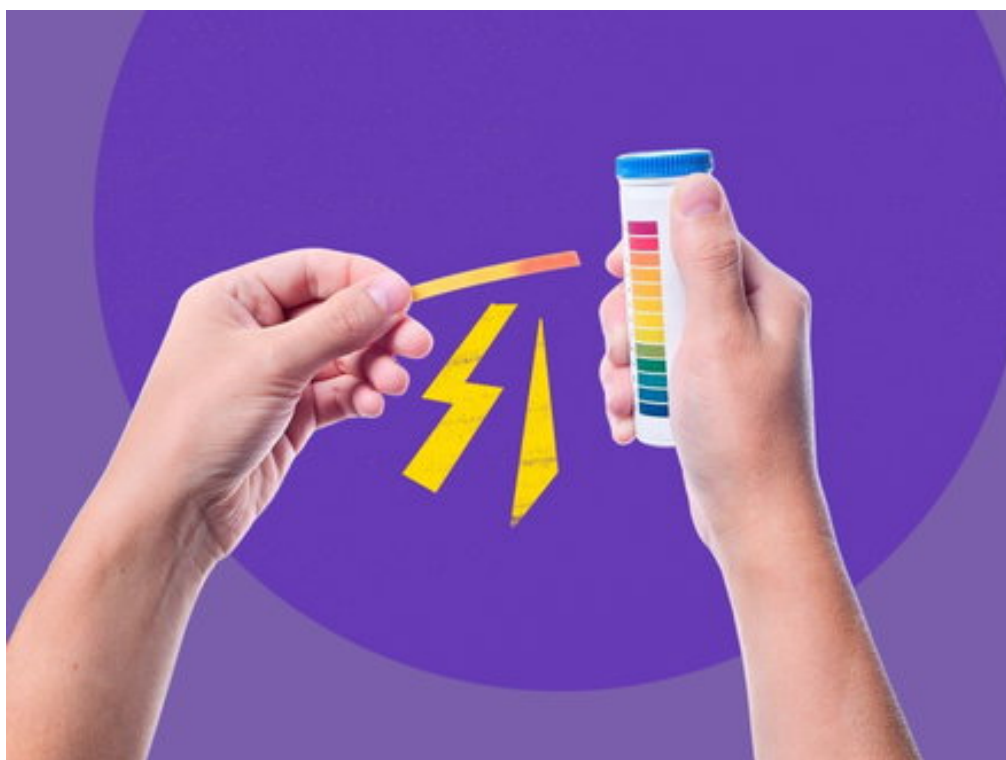
- Hidrácidos: ácido [nome do ânion com ídrico]. Ex.: HCl = ácido clorídrico.
- Oxiácidos: ácido [nome do central com ico/oso]. Ex.: HNO_3 = ácido nítrico; HNO_2 = ácido nitroso.

BRØNSTED-LOWRY: ácido é doador de prótons (H^+).

LEWIS: ácido é aceitador de par de elétrons.

Exemplo clínico/prático:

O ácido clorídrico (HCl) é produzido pelo estômago para digestão. O pH gástrico é 1-2, muito ácido. Excesso de HCl causa gastrite e úlcera. Antiácidos ($NaHCO_3$, $Mg(OH)_2$) neutralizam o excesso: $HCl + NaHCO_3 \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$. Inibidores de bomba de prótons (omeprazol) reduzem a produção de HCl .



Ácidos: ionizam em água liberando H^+

Imagem: Toda Matéria

2. Bases

BASES (Arrhenius): substâncias que dissociam em água, liberando OH^- (hidroxila). Ex.: NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, NH_4OH .

CLASSIFICAÇÃO:

- Quanto à força: fortes (NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$) e fracas (NH_4OH , $Mg(OH)_2$).
- Quanto ao número de OH: monobases (1OH), dibases (2OH), tribases (3OH).
- Quanto à solubilidade: solúveis (NaOH, KOH) e praticamente insolúveis ($Fe(OH)_3$, $Cu(OH)_2$).

NOMENCLATURA: [nome do cátion] + hidróxido. Ex.: NaOH = hidróxido de sódio; $Ca(OH)_2$ = hidróxido de cálcio.

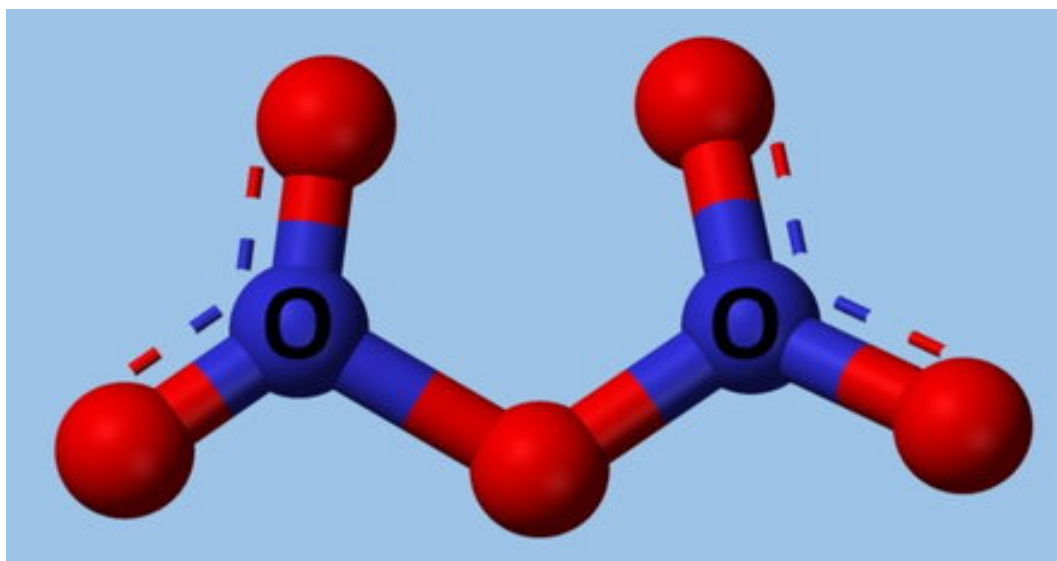
BRØNSTED-LOWRY: base é receptora de prótons (H^+).

LEWIS: base é doadora de par de elétrons.

PROPRIEDADES: sabor cáustico, conduzem eletricidade (dissolvidas), mudam indicadores (fenolftaleína fica rosa, tornassol fica azul).

Exemplo clínico/prático:

O hidróxido de magnésio ($Mg(OH)_2$) é o princípio ativo do leite de magnésia, usado como antiácido e laxante. Neutraliza o excesso de HCl no estômago: $Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$. O hidróxido de alumínio ($Al(OH)_3$) também é usado em antiácidos.



Óxidos: compostos binários com oxigênio

Imagem: Toda Matéria



3. Sais e Óxidos

SAIS: compostos iônicos formados pela reação entre ácido e base (neutralização). Cátion (diferente de H^+) + ânion (diferente de OH^-). Ex.: NaCl, KNO_3 , $CaSO_4$, $FeCl_3$.

CLASSIFICAÇÃO:

- Neutros: sem H^+ ou OH^- (NaCl, K_2SO_4).
- Ácidos: com H^+ ($NaHSO_4$, $NaHCO_3$).
- Básicos: com OH^- ($Ca(OH)Cl$, $Mg(OH)Cl$).
- Duplos: dois cátions diferentes ($KAl(SO_4)_2$).
- Hidratados: com água de cristalização ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$).

NOMENCLATURA: [nome do ânion] de [nome do cátion]. Ex.: NaCl = cloreto de sódio; $FeSO_4$ = sulfato ferroso; $Fe_2(SO_4)_3$ = sulfato férrico.

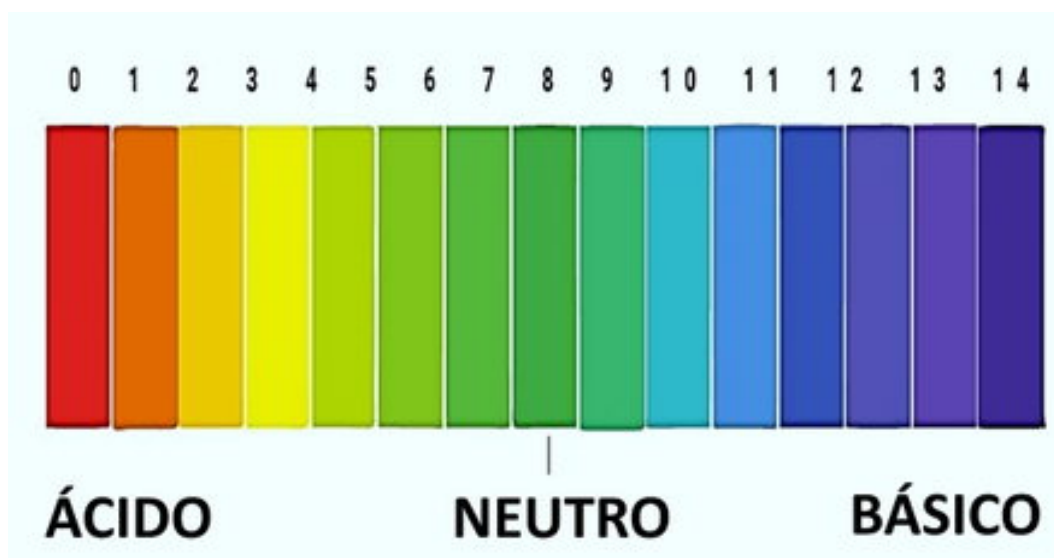
ÓXIDOS: compostos binários com oxigênio. O oxigênio é sempre o elemento mais eletronegativo. Ex.: CO_2 , SO_2 , Fe_2O_3 , Na_2O , H_2O .

CLASSIFICAÇÃO:

- Básicos: metal + O. Reagem com água formando base ($Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$).
- Ácidos: não-metal + O. Reagem com água formando ácido ($SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$).
- Anfóteros: reagem com ácido e base (Al_2O_3 , ZnO).
- Neutros: não reagem com água (CO , NO , N_2O).
- Peróxidos: com O^{2-} (H_2O_2 , Na_2O_2).

Exemplo clínico/prático:

O CO_2 é um óxido ácido essencial para o equilíbrio ácido-base do sangue. Dissolve-se formando H_2CO_3 (ácido carbônico), que se dissocia em H^+ e HCO_3^- . O sistema tampão bicarbonato mantém o pH do sangue entre 7,35 e 7,45. Alterações causam acidose ($pH < 7,35$) ou alcalose ($pH > 7,45$), ambas graves.





Escala de pH: ácidos ($\text{pH} < 7$), neutros (7), bases ($\text{pH} > 7$)

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Ácidos: liberam H^+ em água. Hidrácidos (sem O) e oxiácidos (com O).
- Bases: liberam OH^- em água. Fortes (NaOH , KOH) e fracas (NH_4OH).
- Sais: ácido + base $\rightarrow$ sal + água (neutralização). Neutros, ácidos, básicos, duplos.
- Óxidos: binários com O. Básicos (metal), ácidos (não-metal), anfóteros, neutros, peróxidos.
- Arrhenius: H^+/OH^- . Brønsted: doador/receptor de H^+ . Lewis: par de elétrons.
- Neutralização: ácido + base $\rightarrow$ sal + água.

Dicas para a Prova

- Ácidos fortes: HCl , HNO_3 , H_2SO_4 . Bases fortes: NaOH , KOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$.
- Hidrácidos terminam em 'ídrico'. Oxiácidos em 'ico' (alto Nox) ou 'oso' (baixo).
- Sais: ânion + cátion. Nome: [ânion] de [cátion com oso/ico].
- Óxidos básicos: metal + O. Ácidos: não-metal + O.
- Peróxidos têm O_2^{2-} (H_2O_2 , Na_2O_2). Diferente de óxidos comuns.
- Neutralização: ácido + base $\rightarrow$ sal + água. Ex.: $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$.

Pegadinhas Comuns

- (!) Achar que H_2O é só óxido: é óxido neutro, mas também pode ser base ou ácido fraco.
- (!) Confundir ácido forte com ácido concentrado: forte = ionização completa; concentrado = muita quantidade.
- (!) Esquecer que NH_4OH é base fraca (não é hidróxido metálico).
- (!) Achar que CO é óxido ácido: é neutro, não reage com água.
- (!) Confundir oso/ico: oso = Nox menor, ico = Nox maior.
- (!) Esquecer que peróxidos (H_2O_2) são diferentes de óxidos comuns.

Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.



KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.

SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química Inorgânica. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.